

Appunti — Modulo 3D: Networking di Base

Corso: Lab Amministrazione di Sistemi T

Stato: Teoria + ip a/ip r eseguiti; esercizi 2–6 (ping, ss, DNS, hosts, tcpdump) da completare

Riferimento: `claudeLezioni/LEZIONI SYSADM/lezione_modulo3D_networking_base.md`

1. Modello concettuale — Internet e reti IP

Internet è una rete di reti: ogni sottorete IP è un'isola connessa alle altre da **router** (o **gateway**).

[Network IP A] --- Router --- [Network IP B] --- Router --- [Network IP C]

Router vs gateway — sono quasi sinonimi in questo contesto. *Router* è il nome del dispositivo fisico che invia (routes) i pacchetti tra reti. *Gateway* è il nome logico del “punto di uscita” di una rete verso le altre: quando la VM deve mandare un pacchetto fuori dalla sua subnet, lo consegna al gateway. Il modem wifi di casa è entrambe le cose: è un router che connette la LAN domestica alla rete dell'ISP, ed è il gateway della LAN domestica. In VirtualBox NAT, il gateway è 10.0.2.2.

Ogni host ha due tipi di indirizzo: - **IP** — identifica l'host a livello logico, univoco su Internet - **MAC** — identifica l'interfaccia fisica, valido solo all'interno della LAN locale

La distinzione chi/dove — La confusione è comprensibile perché sembrano ridondanti. La differenza è il *livello* a cui operano.

- L'IP dice “questa macchina si chiama 82.1.2.3” — e questo è valido ovunque nel mondo, su qualunque rete.

- Il MAC dice “questa scheda di rete ha il seriale 08:00:27:8d:c0:4d” — ma funziona solo sul tratto di cavo (o wifi) a cui la scheda è fisicamente collegata.

Analogia: l'IP è il tuo numero di telefono (unico nel mondo), il MAC è il numero di posto in un'aula specifica (utile solo in quell'aula).

Come funziona l'invio di un pacchetto — il ruolo di ARP

Quando vuoi mandare dati a 192.168.1.76 sulla stessa LAN: 1. Sai l'IP di destinazione, ma Ethernet richiede un MAC per consegnare il frame sulla rete locale 2. Il tuo host manda in **broadcast** (a tutti): “chi ha l'IP 192.168.1.76?” 3. L'host con quell'IP risponde in unicast con il suo MAC 4. Tutti gli host che hanno sentito la risposta la salvano nella loro **ARP cache** per evitare di richiedere ogni volta

A cosa serve ARP nel pratico — I pacchetti IP devono attraversare reti fisiche (Ethernet, WiFi) che usano indirizzi MAC, non IP. ARP è il traduttore tra i due livelli. Succede ogni volta che mandi dati, ma è invisibile: il kernel gestisce tutto automaticamente. Per vederlo: `arp -n` sulla VM mostra la cache ARP corrente.

Il concetto di “pacchetto” è semplicemente l'unità di dati che viaggia su IP: un blocco di byte con un'intestazione (IP sorgente, IP destinazione, protocollo) e un payload (i dati veri, che siano una richiesta HTTP, un chunk di file, una risposta DNS...). Tutto il traffico di rete è fatto di pacchetti.

2. Indirizzi IP, netmask, CIDR

Un indirizzo IPv4 è 32 bit divisi in: - **net-id** — identifica la rete (i bit a sinistra della netmask) - **host-id** — identifica l'host all'interno di quella rete (i bit a destra)

host-id vs MAC — Il MAC identifica il dispositivo fisico sulla LAN locale. L'host-id è parte dell'indirizzo IP e serve ai *router* per instradare i pacchetti tra reti diverse. Quando un router riceve un pacchetto diretto a 10.0.2.15/24, guarda il net-id (10.0.2.0) per sapere su quale interfaccia/rete deve spedirlo, poi ARP risolve il MAC finale. MAC e host-id operano a livelli diversi dello stack.

La **netmask** separa i due campi. Esempio con l'output reale della VM:

```
inet 10.0.2.15/24
    → indirizzo IP completo
    /24 → CIDR: i primi 24 bit sono net-id, gli ultimi 8 sono host-id

net-id:   10.0.2      (24 bit → i tre ottetti di sinistra)
host-id:  15          (8 bit → l'ottetto di destra)
netmask:  255.255.255.0 (24 uni seguiti da 8 zeri)

Network address: 10.0.2.0 (host-id tutti a 0 → identifica la rete, non assegnabile)
Broadcast:       10.0.2.255 (host-id tutti a 1 → raggiunge tutti gli host della subnet)
```

Cos'è una subnet — È semplicemente l'insieme di tutti gli indirizzi che condividono lo stesso net-id. La VM è nella subnet 10.0.2.0/24, che comprende gli indirizzi da 10.0.2.1 a 10.0.2.254 (255 escluso = broadcast, 0 escluso = network address). Il router gestisce il confine tra una subnet e l'altra — la tua intuizione è corretta.

IP privati — perché “non instradati su Internet”

Range riservati alle reti interne (RFC 1918): - 10.0.0.0/8 - 172.16.0.0/12 - 192.168.0.0/16

Cosa significa “non instradato” — Tutti i router della dorsale Internet sono configurati per scartare i pacchetti con questi indirizzi come sorgente o destinazione. È una convenzione globale: qualunque organizzazione può usare 192.168.x.x internamente senza coordinarsi con nessuno, proprio perché quei pacchetti non usciranno mai da quella rete. Sono come i numeri di interno di un centralino: validi dentro l'ufficio, ma non raggiungibili dall'esterno senza passare dal centralino (= il NAT).

3. Porte e servizi

L'IP identifica l'host, ma su un host girano più applicazioni contemporaneamente. Le **porte** le distinguono.

Una connessione è identificata dalla **quintupla**:

(protocollo, IP_sorgente, porta_sorgente, IP_destinazione, porta_destinazione)

Porte standard (well-known, 0–1023):

Porta	Servizio	Protocollo
22	SSH	TCP
80	HTTP	TCP
443	HTTPS	TCP
53	DNS	UDP/TCP
25	SMTP	TCP

Cosa viaggia nei pacchetti — I pacchetti IP trasportano nel payload qualunque tipo di dato: richieste HTTP, frammenti di file, query DNS, messaggi SSH... Il protocollo (TCP/UDP) nel livello di trasporto garantisce o non garantisce l'ordine e la consegna. Il "pacchetto" è solo il contenitore.

TCP — three-way handshake

TCP è **orientato alla connessione**: i due host si sincronizzano prima di scambiarsi dati.

"Orientato alla connessione" significa — TCP tiene traccia dello stato della comunicazione: apertura, trasferimento, chiusura. Prima di inviare dati, i due host stabiliscono un accordo (il three-way handshake) e si sincronizzano sui numeri di sequenza. UDP non fa nulla di tutto questo: manda pacchetti e basta, senza sapere se arrivano.

Client	Server (porta 80)
SYN	"voglio connettermi, parto dalla sequenza X"
SYN+ACK	"ok, ricevuto il tuo X (ACK) - la mia sequenza è Y (SYN)"
ACK	"ricevuto il tuo Y"

[qui inizia lo scambio dati]

Quando arriva il pacchetto? Confusione sul SYN+ACK — Non arriva nessun dato durante il three-way handshake. Il handshake serve solo a sincronizzare i numeri di sequenza (meccanismo che TCP usa per riordinare i pacchetti e rilevare quelli persi). La sequenza è:

1. SYN: client manda un pacchetto vuoto di controllo con il flag SYN settato
2. SYN+ACK: server risponde con due flag: ACK (ho ricevuto il tuo SYN) + SYN (propongo il mio numero di sequenza)
3. ACK: client conferma il SYN del server

Solo dopo questo scambio inizia il trasferimento dati reale. Il "pacchetto" che svolge questo lavoro è un pacchetto TCP di controllo, senza payload utile.

4. NAT — Network Address Translation

Il problema: IPv4 ha ~4 miliardi di indirizzi. Sono già esauriti — assegnati ad aziende, università, ISP negli anni '90 prima che Internet esplodesse.

La soluzione: un solo IP pubblico per l'intera rete domestica/aziendale; il router *traduce* gli indirizzi.

[Host 10.0.0.5:11111] → Router (IP pubblico 82.1.2.3) → [Server 137.204.1.15:80]
↑ sostituisce l'IP sorgente con 82.1.2.3 + memorizza la traduzione

Il ruolo del NAT rispetto agli altri indirizzi — Riassumendo i tre livelli:

- **MAC:** consegna un frame Ethernet *all'interno di un singolo tratto di LAN fisica* (da switch a switch, massimo)
 - **IP privato:** identifica l'host *all'interno della rete privata* (valido solo lì)
 - **IP pubblico (NAT):** identifica il *router* che rappresenta l'intera rete privata verso Internet
- Il MAC non c'entra con il NAT: il MAC non attraversa mai un router, viene sostituito ad ogni hop. Il NAT opera a livello IP, non MAC.
- **SNAT** (Source NAT): sostituisce l'IP sorgente → usato quando un host privato vuole raggiungere Internet
 - **DNAT** (Destination NAT): sostituisce l'IP destinazione → usato per rendere raggiungibile dall'esterno un server interno su una porta specifica (es. port forwarding)

5. VirtualBox — tipi di interfaccia di rete

Modalità	La VM raggiunge	La VM è raggiungibile da	Uso tipico
NAT	Internet (via SNAT)	Solo con port forwarding esplicito	Default Vagrant — navigazione
Bridged	LAN fisica + Internet	Tutti nella LAN (come un host fisico)	VM visibile in rete reale
Host-only	Solo l'host	Solo l'host	Lab isolato host VM
Internal	Solo altre VM dello stesso gruppo	Solo VM dello stesso gruppo	Lab VM VM senza host

NAT in VirtualBox nel pratico — VirtualBox crea un mini-router software interno. La VM ha sempre IP 10.0.2.15, il gateway è sempre 10.0.2.2 (il router virtuale di VirtualBox). Quando la VM fa una richiesta verso internet, VirtualBox fa SNAT: sostituisce 10.0.2.15 con l'IP reale del tuo Mac/PC, manda la richiesta, e quando arriva la risposta la gira alla VM. Per raggiungere la VM dall'host si usa il port forwarding (DNAT): `vagrant ssh` funziona perché Vagrant ha configurato il forwarding da `localhost:2222` a `VM:22`.

Host-only nel pratico — VirtualBox crea un'interfaccia di rete virtuale sull'host (tipo un secondo adattatore ethernet, ma virtuale). Host e VM condividono una subnet 192.168.56.0/24. L'host prende .1, la VM prende l'IP configurato. Non c'è accesso a internet da questa interfaccia — è un canale diretto host VM. Usato per comunicare con la VM in modo stabile (IP fisso) indipendentemente dal NAT.

Internal network nel pratico — Come host-only ma l'host non partecipa. Solo le VM con lo stesso nome di rete interna si vedono. Usato per simulare reti isolate tra VM (es. un server web e un database che non devono essere raggiungibili dall'esterno).

LAN = Local Area Network — la rete locale (casa, ufficio, VM dello stesso gruppo). **Port forwarding** = DNAT: reindirizza il traffico che arriva su una porta dell'host verso una porta della VM.

6. Configurazione di rete su Linux

ip a — lettura dell'output reale dalla VM

```
vagrant@bookworm:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 ...
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...
    link/ether 08:00:27:8d:c0:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff    ← MAC address
    altname enp0s3
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic eth0    ← IPv4
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8d:c04d/64 scope global dynamic mngtmpaddr    ← IPv6 globale
```

```
inet6 fe80::a00:27ff:fe8d:c04d/64 scope link
```

← IPv6 link-local

Interfaccia lo (loopback) — Non è una scheda di rete reale. È un'interfaccia virtuale del kernel usata dai processi per comunicarsi internamente (es. un'app che parla con un database locale usa 127.0.0.1). È sempre UP anche senza hardware di rete. 00:00:00:00:00:00 come MAC è fittizio.

L'IP è fisso o dinamico? — La parola `dynamic` nell'output di `ip a` dice che l'IP è stato assegnato via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), non configurato staticamente. Il `valid_lft 86313sec` è la durata del lease DHCP — dopo quel tempo va rinnovato. In pratica VirtualBox assegna sempre 10.0.2.15 alla prima VM NAT, ma tecnicamente potrebbe cambiare.

Come leggere gli IPv6 — Ci sono due indirizzi IPv6 per `eth0`:

1. `fd17:625c:f037:2:.../64` con `scope global` — IPv6 globale (instradabile, equivale all'IP pubblico IPv6)

2. `fe80::a00:27ff:fe8d:c04d/64` con `scope link` — IPv6 link-local: prefisso `fe80::/10`, valido solo sulla LAN locale, presente su ogni interfaccia IPv6 sempre

Per ora è sufficiente sapere che `fe80:...` è locale, `fd17:...` (o `2001:...` per IP veri) è globale.

`ip r` — lettura della tabella di routing

```
vagrant@bookworm:~$ ip r
```

```
default via 10.0.2.2 dev eth0
```

```
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15
```

Come leggere ogni riga:

- `default via 10.0.2.2 dev eth0` → regola default: qualunque pacchetto diretto a un IP che non conosco, mandalo a 10.0.2.2 (il gateway NAT di VirtualBox) tramite l'interfaccia `eth0`

- `10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15` → regola per la subnet locale: i pacchetti diretti a qualunque IP in 10.0.2.0/24 vengono consegnati direttamente su `eth0` (senza passare da un gateway), usando 10.0.2.15 come IP sorgente. `proto kernel` = aggiunta automaticamente dal kernel quando l'IP è stato assegnato all'interfaccia.

Con `ip a show eth0` puoi filtrare l'output a una sola interfaccia — già eseguito .

7. Strumenti di monitoraggio

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi — gli esercizi 2–6 non sono stati eseguiti. Contenuto dalla lezione di riferimento.

`ping` — verifica connettività

```
ping -c 3 10.0.2.2      # gateway NAT (deve rispondere)
```

```
ping -c 3 8.8.8.8       # DNS Google (verifica uscita internet)
```

```
ping -c 3 192.168.56.1  # host fisico (se hai interfaccia host-only)
```

Output: `time=12.3 ms` è la latenza round-trip; `ttl=117` è il numero di router attraversabili prima che il pacchetto venga scartato.

ss — porte in ascolto e connessioni attive

```
ss -tlnp      # TCP, Listen, Numeric, con Processo + mostra servizi esposti
ss -tnap      # tutte le connessioni TCP attive (inclusa la sessione SSH)
```

Flag	Significato
-t	Solo TCP
-u	Solo UDP
-l	Solo LISTEN
-a	Tutti gli stati
-n	No risoluzione nomi
-p	Mostra il processo

Lettura output:

```
State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port
LISTEN  0        128     0.0.0.0:22          0.0.0.0:*          sshd
```

- 0.0.0.0:22 = SSH in ascolto su *tutte* le interfacce, porta 22 → raggiungibile dall'esterno
- 127.0.0.1:3306 (esempio) = MySQL in ascolto solo su loopback → non raggiungibile dall'esterno

traceroute — percorso dei pacchetti

```
traceroute 8.8.8.8      # mostra ogni router (hop) con latenza
```

tcpdump — cattura pacchetti in tempo reale

```
sudo tcpdump -i eth0 icmp          # cattura solo ICMP (ping)
sudo tcpdump -i eth0 port 80       # solo HTTP
sudo tcpdump -i eth0 host 10.0.2.2 # solo traffico verso/da gateway
```

8. Risoluzione dei nomi (DNS)

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi — esercizi 4–5 non eseguiti.

La sequenza quando scrivi `ping google.com`:

1. Il kernel consulta `/etc/nsswitch.conf` → `hosts: files dns` → prima `/etc/hosts`, poi DNS
2. `/etc/hosts` — file locale, editabile, ha priorità:

```
127.0.0.1    localhost
```

3. `/etc/resolv.conf` — server DNS da interrogare:

```
nameserver 10.0.2.3    # DNS di VirtualBox (in modalità NAT)
```

Strumenti:

```
getent hosts www.unibo.it      # usa NSS (rispetta /etc/hosts)
host www.unibo.it              # DNS diretto
dig www.unibo.it               # DNS con dettagli tecnici
cat /etc/hosts
cat /etc/resolv.conf
```

Stato esercizi

Esercizio	Contenuto	Stato
Es. 1	<code>ip a</code> , <code>ip r</code> — lettura interfacce e routing	Eseguito
Es. 2	<code>ping</code> verso gateway, internet, host	Da eseguire
Es. 3	<code>ss -tlnp</code> , <code>ss -tnap</code> — porte in ascolto	Da eseguire
Es. 4	DNS: <code>/etc/hosts</code> , <code>/etc/resolv.conf</code> , <code>getent</code> , <code>dig</code>	Da eseguire
Es. 5	Aggiungere alias in <code>/etc/hosts</code>	Da eseguire
Es. 6	<code>tcpdump</code> + <code>ping</code> (opzionale)	Da eseguire

Prossimo step: riprendere dalla VM con Es. 2–6 nell’ordine. Le domande aperte qui sopra sono già risolte — leggi le risposte prima di eseguire, poi esegui e scrivi eventuali nuovi dubbi.

Connessione con Security S1

- `ss -tlnp` e Nmap vedono le stesse porte, da prospettive opposte (difensore vs attaccante)
- Il three-way handshake spiega la differenza tra `-sT` (handshake completo) e `-sS` (SYN scan, non completa)
- `0.0.0.0:22` = superficie d’attacco esposta; `127.0.0.1:3306` = non raggiungibile dall’esterno
- L’interfaccia `lo` risponde ai ping locali ma non è visibile da altre macchine

Collegati

- [\[\[Appunti_modulo3D\]\]](#)
- [\[\[guida_lab_modulo3D_networking_base\]\]](#)
- [\[\[lezione_modulo3D_networking_base\]\]](#)

Hub: [\[\[master_map_studio\]\]](#) · [\[\[glossario_sysadm\]\]](#) · [\[\[concept_maps\]\]](#) · [\[\[troubleshooting_vm\]\]](#) · [\[\[metodo_studio_esami_pratici\]\]](#)